Les protides

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : AA = acide aminé · AAI = AA indispensable · R = chaîne latérale · pHi = point isoélectrique · IC = indice chimique · PDCAAS / DIAAS = scores de qualité protéique · Hb / Mb = hémoglobine / myoglobine · PLP = phosphate de pyridoxal (B6) · ALAT = alanine aminotransférase · RNP = référence nutritionnelle pour la population · AET = apport énergétique total · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : $H_2N–CH(R)–COOH$ · à pH 7,4 = **zwitterion** · **9 AAI** (His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val) · **n AA → n – 1 liaisons** · céréales → **Lys**, légumineuses → **AA soufrés** · dénaturation ≠ hydrolyse · **N × 6,25** · RNP **0,83 g/kg/j**.

1. Définition, rôles, classification (6.3.1)

- **Protides** = AA + peptides (< ≈ 50 AA ; oligo 2-10) + protéines (> 50 AA, > 5 000 Da) · C, H, O, **N (≈ 16 %)**, souvent S.
- Rôles : structure, enzymes, hormones, transport, immunité, contraction · énergie **4 kcal/g** (17 kJ) · **pas de réserve** : perte = perte de tissu fonctionnel.
- M protéine ≈ **n × 110 Da** (insuline 51 AA ≈ 5,6 kDa).
- Sélénocystéine = « 21e AA » (GPx) · AA modifiés après traduction : hydroxyproline/lysine (vit C), γ-carboxyglutamate (vit K) · non protéiques : ornithine, citrulline, taurine, GABA.
- Repères : protéines ≈ 15-18 % du poids (40 % dans le muscle) · BNM 0,66 / **RNP 0,83 g/kg/j** · **10-20 % AET** · LSS ≈ 2,2 g/kg/j · âgé 1,0-1,2 (dénutri 1,2-1,5) · France 1,2-1,3 g/kg/j (2/3 animal).

2. Acides aminés : structure, classes, ionisation (6.3.2)

- C α porte COOH + NH_2 + H + R · **asymétrique sauf Gly** · série **L** (Fischer : COOH haut, R bas, NH_2 à gauche) · D/L ≠ (+)/(–).
- N stéréo-isomères = **2^{n}** (Thr 2 C* → 4).
- Classes : **apolaires** (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp, Met → cœur) · **polaires** (Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr → surface) · **acides** Asp, Glu (–) · **basiques** Lys, Arg, (His) (+) · Pro = iminoacide, coude.
- **5 formules exigibles** : Ala R = CH_3 · Asp $CH_2–COO^-$ · Glu $CH_2–CH_2–COO^-$ · Gln $CH_2–CH_2–CO–NH_2$ (amide **non ionisable**) · Cys $CH_2–SH$.
- pH 7,4 : $H_3N^+–CH(R)–COO^-$ = **zwitterion**, charge 0, soluble · Glu/Asp = charge **– 1**.
- **pHi** = charge nette 0 → solubilité minimale, pas de migration · caséine pHi **4,6** (yaourt) · estomac pH 1,5-3 → protéines + · électrophorèse pH 8,6 → toutes – → anode.
- M(AA) = Σ masses (C 12, H 1, N 14, O 16, S 32) · Cys $C_3H_7NO_2S$ = 121 g/mol.
- Énergies : S–S ≈ 250 kJ/mol ≫ ionique 20-40 > H 10-30 > hydrophobe.

3. AA indispensables et qualité des protéines (6.3.3)

- **AAI** = squelette carboné non synthétisé → apport obligatoire · 9 : **His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val**.

- Non indispensables : synthèse à partir du métabolisme du glucose + transamination.
- **Conditionnellement indispensables** : Tyr (phénylcétonurie, prématuré), Cys (prématuré), Gln + Arg (agression), taurine (nouveau-né).
- **AA limitant** = IC le plus faible (tonneau) · **IC = (mg AA/g prot étudiée ÷ mg AA/g référence) × 100** · réf. FAO 2013 : Lys 48, Met + Cys 23, Trp 6,6, Leu 61…
- **PDCAAS** = IC (plafonné à 1) × digestibilité fécale (blé 0,56 × 0,90 ≈ 0,50) · **DIAAS** = digestibilité iléale de chaque AAI, non plafonné (FAO 2013).
- Digestibilité : animales > 90 %, végétales 80-90 % · œuf, lait = 1,00 ; blé DIAAS ≈ 0,4-0,5.
- **Limitants** : céréales → **Lys** (riz + Thr, maïs + Trp) · légumineuses → **Met + Cys** → **complémentation** sur la journée.
- Mélange : teneur = Σ (part des protéines × teneur) (2/3 blé + 1/3 lentilles : Lys ≈ 41 mg/g → IC 86).
- Phénylcétonurie : déficit Phe hydroxylase → Phe toxique (cerveau), Tyr indispensable.
- GES : bœuf ≈ 50 kg éq. CO_2 / 100 g prot vs légumineuses ≈ 0,4 (≈ 100×) · PNNS 4 : légumineuses ≥ 2×/sem, viande hors volaille ≤ 500 g/sem, charcuterie ≤ 150 g/sem.

4. Dérivés d'acides aminés (6.3.4)

- **Décarboxylation** (– CO_2, PLP) → amines biogènes : histamine, GABA, sérotonine, dopamine.
- **Transamination** (B6) : Ala + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + Glu (ALAT).
- **Désamination oxydative** : Glu + NAD^+ + H_2O → α-cétoglutarate + **NH_4^+** + $NADH,H^+$ (GDH, foie, rein).
- **Amidification** : Glu + NH_3 + ATP → **Gln** (transport non toxique de NH_3).
- Filiations : **Tyr** → L-DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline ; T3/T4 (2 Tyr iodées) · **Trp** → sérotonine, mélatonine, **niacine** (**60 mg Trp = 1 mg EN**) · His → histamine · Glu → GABA · Arg → NO · Cys → taurine · Lys + Met → carnitine · Met → SAM, homocystéine.
- **Glutathion** = γ-Glu-Cys-Gly (antioxydant) · **créatine** (Gly + Arg + Met) → phosphocréatine, créatinine.

5. Liaison peptidique et peptides (6.3.5)

- **–CO–NH–** (amide) = condensation COOH + NH_2 **– H_2O** · **plane et rigide** (double liaison partielle) · seules les liaisons autour du C α tournent.
- Écriture **N-terminal (gauche) → C-terminal (droite)** · nom : suffixe -yl sauf dernier (Ala-Cys-Glu = alanyl-cystéyl-glutamate).
- **n AA → n – 1 liaisons, n – 1 H_2O** · hydrolyse = + (n – 1) H_2O (peptidases).
- **M(peptide) = Σ M(AA) – (n – 1) × 18** (Gly-Ala 75 + 89 – 18 = 146 g/mol).
- Séquences possibles : **20^n** (tripeptides 8 000) ; n AA différents 1 fois : **n!**.

6. Aspartame et insuline (6.3.6)

- **Aspartame** E951 = Asp-Phe-OCH_3 (ester méthylique) · pouvoir sucrant ≈ **200** · **instable chaleur**/acide · source de **Phe** (mention obligatoire) · M = 133 + 165 – 18 + 14 = **294 g/mol**.
- Hydrolyse : + 2 H_2O → Asp + Phe + **méthanol** (1 ester + 1 peptidique) · Phe libérée = (m/294) × 165 (180 mg → ≈ 101 mg).

- **DJA 40 mg/kg/j** (EFSA 2013 ; CIRC 2023 groupe 2B, DJA inchangée) · N portions = DJA × poids / dose (60 kg → 2 400 mg → 13 canettes).
- **Insuline** : 51 AA, cellules β · chaîne **A 21** + **B 30** · **3 ponts S–S** (2 interchaînes A7–B7, A20–B19 + 1 interne A) · ≈ 5,8 kDa, hexamères + Zn.
- Préproinsuline → (peptide signal retiré) proinsuline → (excision) insuline + **peptide C** = marqueur de la sécrétion endogène.

7. Holoprotéines / hétéroprotéines (6.3.7)

- **Holo** = AA seuls (albumine, collagène, kératine, actine, myosine) · **hétéro** = apoprotéine + **groupement prosthétique**.
- Hétéro : **phospho** (caséines, phosvitine : P sur Ser/Thr) · **chromo** (hème Fe^{2+} : Hb, Mb, cytochromes) · glyco (Ig, mucines) · lipo · métallo (ferritine, transferrine) · nucléo.
- **Globulaires** (rapport axial < 10, solubles, fonction : enzymes, Ac, albumine) / **fibreuses** (> 10, insolubles, structure : collagène, kératine, élastine).
- Solubilité : albumines (eau), globulines (sels), **prolamines** (éthanol 70 % : gliadine, zéine), glutélines (gluténines), scléroprotéines.
- **Gluten** = gliadines + gluténines (blé, seigle, orge) → maladie cœliaque.
- Lait ≈ 32 g/L : **caséines 80 %** / lactosérum 20 % · micelle ≈ 150 nm (αs, β, κ + phosphate de Ca) · coagulation : pH 4,6 (yaourt) ou **présure** (chymosine coupe la κ : fromage).

8. Niveaux de structure, structure-fonction (6.3.8)

- **I** = séquence (gène, liaisons peptidiques covalentes).
- **II** = hélice α / feuillet β / coudes : **liaisons H du squelette** (C=O ↔ N–H) · hélice : **3,6 AA/tour, pas 0,54 nm**, n ↔ n + 4, R vers l'extérieur · L = (n/3,6) × 0,54 nm (≈ 20 AA apolaires ≈ 3 nm = traversée membranaire).
- **III** = repliement 3D : liaisons entre **R** (hydrophobes, ioniques, H, **ponts S–S**) · chaperons aident.
- **IV** = sous-unités (liaisons faibles) : **Hb $\alpha_2\beta_2$** · Mb = 1 chaîne, pas de IV.
- Hb : 4 hèmes → 4 O_2, **coopérativité → sigmoïde** · Mb : 1 O_2, hyperbolique, affinité ↑ (réserve) · **$CaO_2 \approx Hb \times 1{,}34 \times SaO_2$** (150 g/L → ≈ 195 mL/L).
- Séquence → forme → fonction : **drépanocytose** Glu → Val en β6.
- Collagène ≈ ¼ des protéines · motif **Gly–X–Y** (n Gly = n/3) · hydroxyproline (vit C) → scorbut (< 10 mg/j) · albumine 585 AA, 35-50 g/L.

9. Enzymes (6.3.9)

- **Enzyme** = protéine catalysant une réaction, non consommée · **site actif** = fixation (spécificité) + catalyse (AA rapprochés par le repliement).
- **Cofacteur** = ion (Zn^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}) · **coenzyme** = molécule organique d'origine vitaminique : NAD^+ (B3), FAD (B2), PLP (B6), TPP (B1).
- Apoenzyme (protéine seule) + cofacteur = **holoenzyme** active.

10. Dénaturation (6.3.10)

- **Dénaturation** = perte II, III, IV **sans rupture des liaisons peptidiques** → perte de fonction, solubilité ↓, **digestibilité ↑** · cuisson dénature / digestion **hydrolyse**.
- Agents : chaleur, pH extrêmes, agitation (blancs en neige), alcool, détergents, urée, métaux lourds, réducteurs (S–S).
- Coagulation : blanc 62-65 °C, jaune 65-70 °C · blanc cru digestible 50-65 % → cuit > 90 % · collagène → gélatine > 60-70 °C (cuisson longue humide) · protéines humaines > 42-45 °C.
- **Maillard** : amines (**Lys**) + sucres réducteurs → brunissement, arômes, perte de Lys disponible, acrylamide.
- Antinutritionnels inactivés par cuisson : inhibiteurs de trypsine, lectines (légumineuses), avidine, ovomucoïde (blanc cru).

11. Solubilité, séparation, dosage (6.3.11)

- Solubilité selon charges, pH, force ionique · minimale au pHi.
- **Électrophorèse sérique** pH 8,6 → anode : albumine (la + rapide), α1, α2, β, γ · fraction (g/L) = protéines totales × % (58 × 0,45 = 26 g/L).
- **Kjeldahl** : H_2SO_4 → NH_4^+ → NH_3 titré · **protéines = N × 6,25** (100/16) · lait 6,38 · blé 5,7.
- Colorimétrie : biuret, Lowry, Bradford, BCA · séparation : relargage, pHi, dialyse, chromatographies (exclusion = taille, échange d'ions = charge, affinité), SDS-PAGE (masse), ultracentrifugation.
- Normes : protéines totales **65-80 g/L** · albumine **35-50 g/L** (< 30 = dénutrition sévère, avec CRP) · γ 7-16 g/L.

12. Digestion, absorption, devenir (6.3.12)

- **Zymogènes** : pepsinogène → **pepsine** (HCl, pH acide, 10-20 % des liaisons) · trypsinogène → **trypsine** par l'**entérokinase** → active les autres.
- **Endo**peptidases (pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase) / **exo** (carboxy-, aminopeptidases).
- Absorption : AA libres (cotransport **Na^+**) · di/tripeptides (**PepT1, H^+**) → **veine porte → foie** · extraction splanchnique ; AA ramifiés → muscle.
- Apports 70-100 g/j + 50-70 g endogènes · digestibilité repas mixte 90-95 % · **turn-over 250-350 g/j**.
- **Bilan azoté** = N ingéré – (N uréique + ≈ 4 g) · **N ingéré = protéines / 6,25** · **N uréique = urée (g) × 28/60** (1 mmol urée = 28 mg N) · + croissance/renutrition, – dénutrition/agression.
- Perte : protéines = |bilan| × 6,25 ; muscle = protéines / 0,20 (– 6,2 g N → 39 g prot → ≈ 195 g muscle/j).
- Besoin = réf × poids (70 kg → 58 g = 232 kcal ≈ 9,7 % de 2 400) · %AET = g × 4 / AET × 100.
- Demi-vies : **transthyrétine ≈ 2 j** (0,20-0,40 g/L) · albumine ≈ 20 j · muscle : mois · collagène : années.
- Besoins : dénutrition/agression 1,2-1,5 g/kg/j · IRC non dialysée 0,6-0,8 · dialyse 1,1-1,2 · énergie âgé dénutri 30-40 kcal/kg/j.

- **HAS 2021 ≥ 70 ans** : perte ≥ 5 %/1 mois ou ≥ 10 %/6 mois ; IMC < 22 · sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, albumine < 30 g/L · sarcopénie = perte masse + force (résistance anabolique).
- Phe ≈ 50 mg/g de protéines (≈ 5 %) → calculs phénylcétonurie.

Pièges

- **Glycine** : pas de C asymétrique.
- Au pH sanguin, Ala = **zwitterion**, pas forme non ionisée.
- Glutamine : amide **non ionisable** (≠ glutamate).
- Tripeptide = **2** liaisons peptidiques.
- Dénaturation **ne rompt pas** les liaisons peptidiques (c'est l'hydrolyse).
- Aspartame : **pas pour la cuisson** au four.
- Caséines = **phosphoprotéines** (hétéro), pas holo.
- Myoglobine : **pas de structure IV** (1 chaîne).
- Trypsine sécrétée en **trypsinogène** (activé par entérokinase).
- **Pas de réserve protéique** : excès désaminé (urée), oxydé ou transformé.
- D/L (configuration) ≠ (+)/(–) (pouvoir rotatoire).